

Conical Intersections as Observation Caustics

Born–Oppenheimer Projection, Berry Phase, and Nonadiabatic Geometry

Конические пересечения как каустики наблюдения
проекция Борна–Оппенгеймера, фаза Берри и неадиабатическая
геометрия

Stassis Research / S-Model Project Draft

Version v1.0 – June 13, 2026

Abstract

This note develops the next layer of *Quantum Chemistry as Observation Geometry*. A conical intersection is treated as a singularity of the Born–Oppenheimer observation map: the full electron-nuclear quantum state is projected onto adiabatic electronic energy surfaces, but this projection loses smoothness when the electronic spectral gap closes. In a two-state branching plane, the normal form

$$H(Q_1, Q_2) = Q_1\sigma_z + Q_2\sigma_x$$

has eigenvalues $E_{\pm} = \pm\sqrt{Q_1^2 + Q_2^2}$, a degeneracy at the origin, a Berry phase of π around a loop enclosing the seam, and nonadiabatic coupling that diverges as $1/(2r)$. The claim is not a new quantum-chemical method. The claim is narrower: conical intersections are mature physical examples of observation-caustic geometry, where projection from hidden high-dimensional quantum structure to observed molecular geometry becomes singular.

Abstract

Эта заметка развивает следующий слой работы *Квантовая химия как геометрия наблюдения*. Коническое пересечение трактуется как сингулярность проекции Борна–Оппенгеймера: полное электронно-ядерное квантовое состояние проецируется на адиабатические электронные поверхности энергии, но эта проекция теряет гладкость, когда электронная спектральная щель закрывается. В двумерной branching plane нормальная форма

$$H(Q_1, Q_2) = Q_1\sigma_z + Q_2\sigma_x$$

имеет собственные значения $E_{\pm} = \pm\sqrt{Q_1^2 + Q_2^2}$, вырождение в начале координат, фазу Берри π при обходе шва и неадиабатическую связь, расходящуюся как $1/(2r)$. Это не новая вычислительная методика квантовой химии. Утверждение уже: конические пересечения являются зрелым физическим примером геометрии каустик наблюдения, где проекция скрытой высокоразмерной квантовой структуры на наблюдаемую молекулярную геометрию становится сингулярной.

Contents

1 Scope and relation to observation geometry	3
2 Born-Oppenheimer projection	3
3 Two-state normal form	4
4 Berry phase and sign reversal	4
5 Nonadiabatic coupling as singular geometry	5
6 Conical intersections as observation caustics	6
7 Chemical meaning	7
8 Synthetic benchmark	8
9 Boundary of claims	9
 II Русская версия	 10
10 Область действия и связь с геометрией наблюдения	10
11 Проекция Борна-Оппенгеймера	10
12 Двухсостоятельная нормальная форма	11
13 Фаза Берри и смена знака	11
14 Неадиабатическая связь как сингулярная геометрия	12
15 Конические пересечения как каустики наблюдения	12
16 Химический смысл	13
17 Вычислительный benchmark	13
18 Граница утверждений	14
 III Appendix	 14
19 Data and code availability	14
20 Selected references	14

Part I

English version

1 Scope and relation to observation geometry

The previous note on quantum chemistry isolated the observation stack

$$\Psi \longrightarrow \rho(\mathbf{r}) \longrightarrow E(\mathbf{R}) \longrightarrow \mathbf{R}_* \longrightarrow \text{spectra / chemistry}.$$

The present note studies the place where this stack becomes singular.

In ordinary Born–Oppenheimer language, one solves an electronic eigenvalue problem for fixed nuclear geometry Q :

$$\hat{H}_e(Q)|u_k(Q)\rangle = E_k(Q)|u_k(Q)\rangle. \quad (1)$$

For most geometries, the adiabatic surfaces $E_k(Q)$ are smooth and the electronic eigenvectors can be chosen locally smooth. At a conical intersection, two electronic eigenvalues become degenerate. The adiabatic chart fails.

A conical intersection is an observation caustic of the Born–Oppenheimer projection: the projected adiabatic description becomes singular at spectral degeneracy.

The analogy with optical caustics must be controlled. An optical caustic is a singularity of a ray projection. A conical intersection is a singularity of an eigenvalue/eigenbundle projection. The two are not identical physical mechanisms. They are in the same mathematical class of projection singularities.

Remark 1 (Claim firewall). *This note does not replace nonadiabatic dynamics, surface hopping, MCTDH, vibronic-coupling models, multireference electronic structure, or molecular photochemistry. It supplies an observation-geometry audit of why conical intersections are structurally important.*

2 Born–Oppenheimer projection

Let $Q \in \mathbb{R}^f$ denote internal nuclear coordinates. The electronic Hilbert space is $\mathcal{H}_e$. The electronic Hamiltonian is a family of self-adjoint operators

$$Q \longmapsto \hat{H}_e(Q). \quad (2)$$

The Born–Oppenheimer observation map is, schematically,

$$\Pi_{\text{BO}} : \hat{H}_e(Q) \longmapsto \{E_k(Q), |u_k(Q)\rangle\}_k. \quad (3)$$

When the spectral gap

$$\Delta_{ij}(Q) = E_i(Q) - E_j(Q) \quad (4)$$

is nonzero, the local adiabatic decomposition is well behaved. When $\Delta_{ij}(Q) = 0$, the decomposition into distinct adiabatic surfaces is singular.

Definition 1 (Adiabatic observation caustic). *A point or seam $S \subset \mathbb{R}^f$ is called an adiabatic observation caustic for a pair of electronic states if*

$$E_i(Q) = E_j(Q) \quad \text{for } Q \in S, \quad (5)$$

and the projected adiabatic eigenbasis cannot be chosen as a single smooth nondegenerate chart around S .

For a real two-state same-symmetry crossing, two independent conditions must vanish. Hence a conical-intersection seam has codimension two in the nuclear internal coordinate space. If f internal nuclear degrees of freedom are used, the seam has expected dimension

$$\dim S = f - 2. \quad (6)$$

The two transverse directions form the branching plane.

3 Two-state normal form

The minimal real two-state branching-plane model is

$$H(Q_1, Q_2) = \begin{pmatrix} Q_1 & Q_2 \\ Q_2 & -Q_1 \end{pmatrix} = Q_1 \sigma_z + Q_2 \sigma_x. \quad (7)$$

Let

$$r = \sqrt{Q_1^2 + Q_2^2}. \quad (8)$$

Then the eigenvalues are

$$E_{\pm}(Q) = \pm r. \quad (9)$$

The energy gap is

$$\Delta E = E_+ - E_- = 2r. \quad (10)$$

Thus the two adiabatic surfaces form a double cone touching at $Q_1 = Q_2 = 0$.

Proposition 1 (Double-cone spectrum). *For $H(Q_1, Q_2) = Q_1 \sigma_z + Q_2 \sigma_x$, the spectrum is $\{-r, +r\}$, where $r = \sqrt{Q_1^2 + Q_2^2}$.*

Proof. The characteristic polynomial is

$$\det(H - EI) = \det \begin{pmatrix} Q_1 - E & Q_2 \\ Q_2 & -Q_1 - E \end{pmatrix} = E^2 - Q_1^2 - Q_2^2. \quad (11)$$

Thus $E = \pm r$. □

4 Berry phase and sign reversal

Write

$$Q_1 = r \cos \phi, \quad Q_2 = r \sin \phi. \quad (12)$$

A convenient real lower-state eigenvector is

$$|u_-(\phi)\rangle = \begin{pmatrix} -\sin(\phi/2) \\ \cos(\phi/2) \end{pmatrix}. \quad (13)$$

Two-state conical-intersection normal form

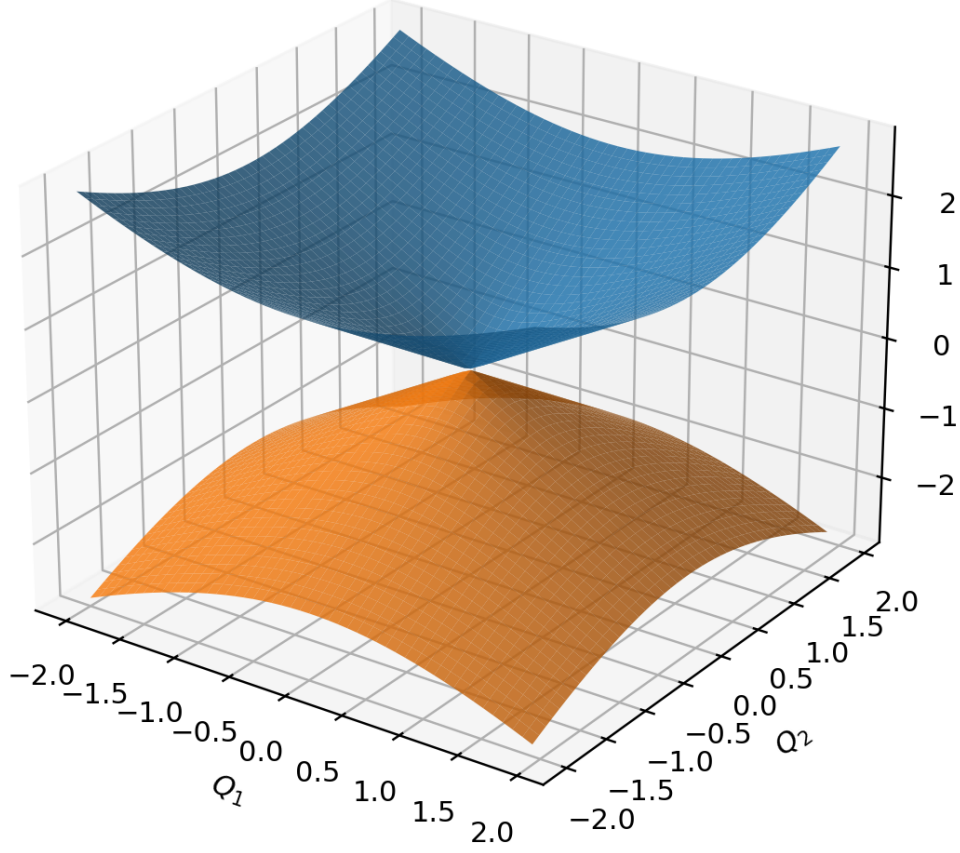


Figure 1: Two-state conical-intersection normal form. The projected adiabatic surfaces touch at the degeneracy point.

Then

$$|u_-(\phi + 2\pi)\rangle = -|u_-(\phi)\rangle. \quad (14)$$

The adiabatic eigenvector changes sign after a loop around the conical intersection. In projective Hilbert space the ray returns to itself, but the vector representative acquires a geometric phase of π .

Proposition 2 (Berry sign change). *A closed nuclear loop encircling the conical intersection in the normal form produces a Berry phase π modulo 2π .*

Proof. The explicit eigenvector above satisfies $|u_-(\phi + 2\pi)\rangle = -|u_-(\phi)\rangle$. The ray is the same, but the lifted vector has holonomy $-1 = e^{i\pi}$. Hence the geometric phase is π modulo 2π . $\square$

5 Nonadiabatic coupling as singular geometry

For adiabatic states $|u_i(Q)\rangle$, derivative couplings are

$$\mathbf{d}_{ij}(Q) = \langle u_i(Q) | \nabla_Q u_j(Q) \rangle. \quad (15)$$

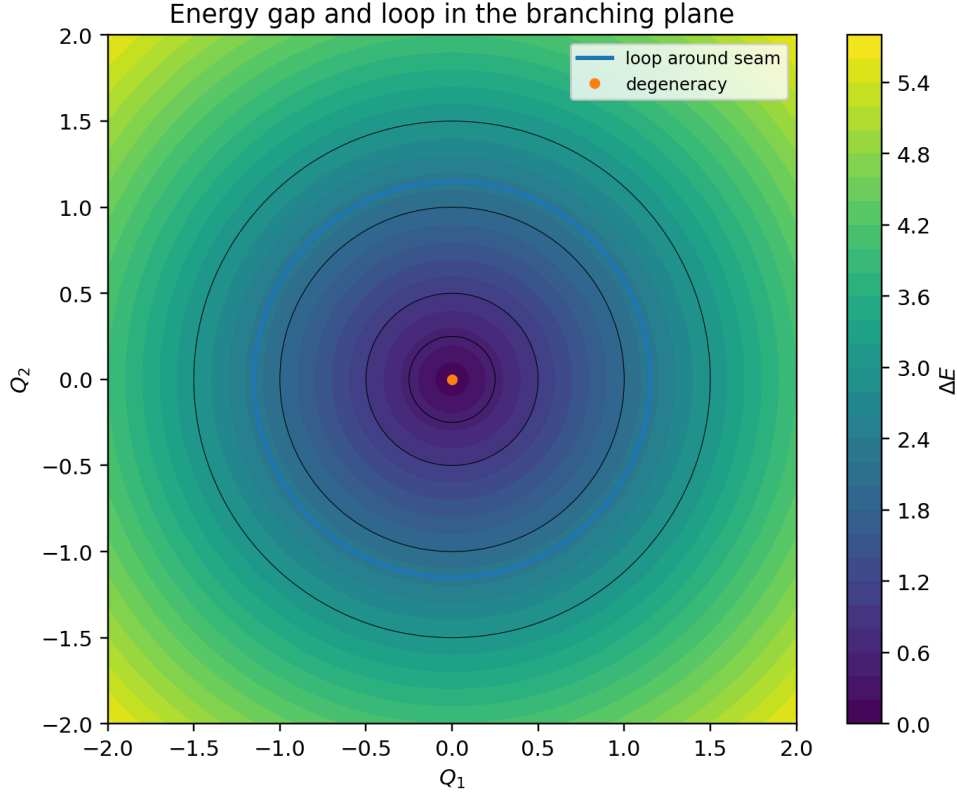


Figure 2: Energy gap in the branching plane. A loop around the degeneracy encloses the adiabatic observation caustic.

In the normal form, the angular derivative is finite, but the gradient in Cartesian nuclear coordinates has scale

$$|\mathbf{d}_{12}(Q)| \sim \frac{1}{2r}. \quad (16)$$

Thus the coupling diverges as the degeneracy is approached.

This is the analytic signature of the observation caustic: the projected adiabatic chart demands an infinite derivative near the seam. The full coupled electron-nuclear problem is regular; the singularity is introduced by the projection onto separated adiabatic surfaces.

6 Conical intersections as observation caustics

A classical caustic can be described as a singularity of a projection map. If

$$F : U \rightarrow X \quad (17)$$

maps ray parameters to observation space, then a caustic occurs where the Jacobian loses rank:

$$\det DF = 0 \quad (18)$$

in a two-dimensional local representation.

For conical intersections, the corresponding projection is not a ray map but an eigen-projection:

$$\Pi_{\text{BO}} : (Q, \Psi) \mapsto (E_k(Q), |u_k(Q)\rangle). \quad (19)$$

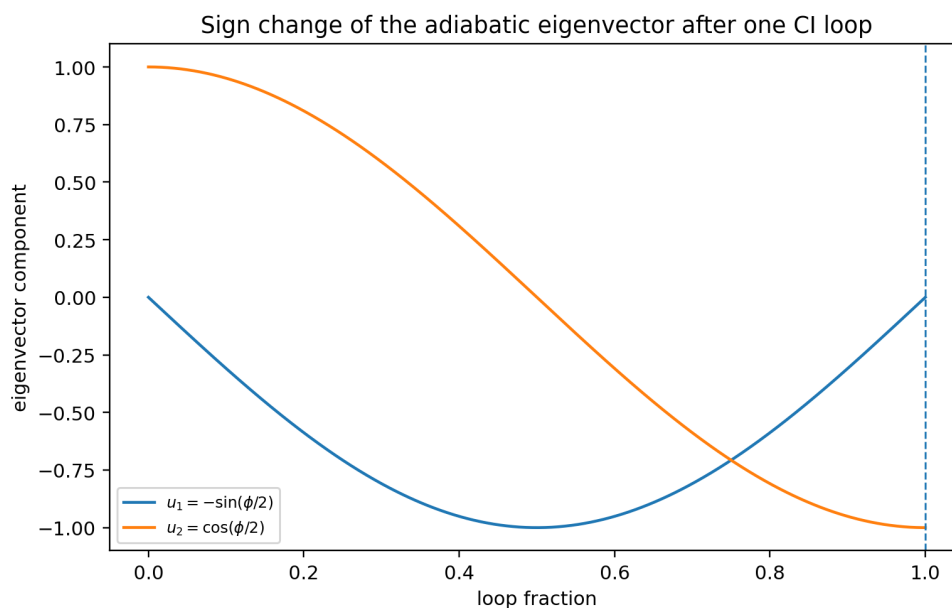


Figure 3: Sign change of the adiabatic eigenvector around the CI. The ray is single-valued; the chosen vector lift is not.

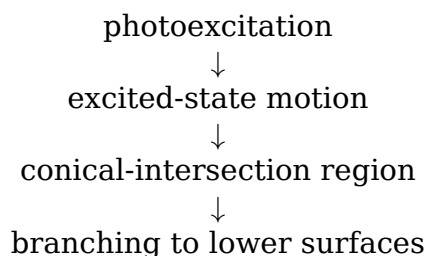
At nonzero gap, the adiabatic projection behaves like a smooth chart. At zero gap, the chart is singular.

Optical caustic: singular projection of rays. Conical intersection: singular projection of electronic spectral structure.

This is why conical intersections are chemically powerful. They are funnels: nuclear wavepackets can move from one electronic surface to another efficiently, not by climbing a large barrier, but by passing through a singular region of the adiabatic projection.

7 Chemical meaning

Conical intersections are central in photochemistry because they provide efficient nonradiative pathways between electronic states. The generic qualitative chain is



Thus the molecule's observed reaction pathway is governed not only by minima and barriers, but also by singular topology of the electronic-state projection.

In observation-geometry language:

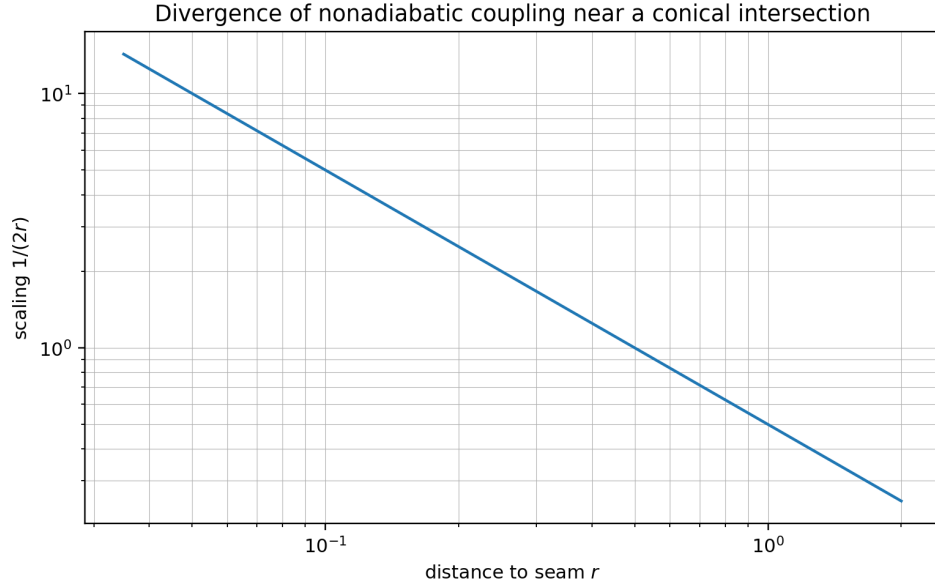
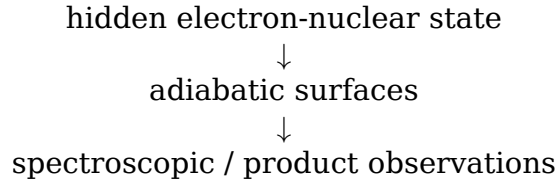


Figure 4: Normal-form scaling of nonadiabatic coupling near the conical intersection. The BO projection becomes singular as the gap closes.



A conical intersection marks the place where this projected description changes topology.

8 Synthetic benchmark

The reproducibility script implements the normal form

$$H(Q_1, Q_2) = \begin{pmatrix} Q_1 & Q_2 \\ Q_2 & -Q_1 \end{pmatrix}. \quad (20)$$

It produces the double cone, the gap map, a loop encircling the degeneracy, the eigenvector sign flip, and the scaling of nonadiabatic coupling.

The numerical audit reports:

Quantity	Value
Berry phase around loop	π
Discrete overlap product sign	-1
Gap formula	$\Delta E = 2\sqrt{Q_1^2 + Q_2^2}$
NAC scaling	$ d_{12} \sim 1/(2r)$

For representative radii:

Radius r	Minimum gap $2r$	Max. coupling $1/(2r)$
1.00	2.00	0.50
0.50	1.00	1.00
0.25	0.50	2.00
0.10	0.20	5.00
0.05	0.10	10.00

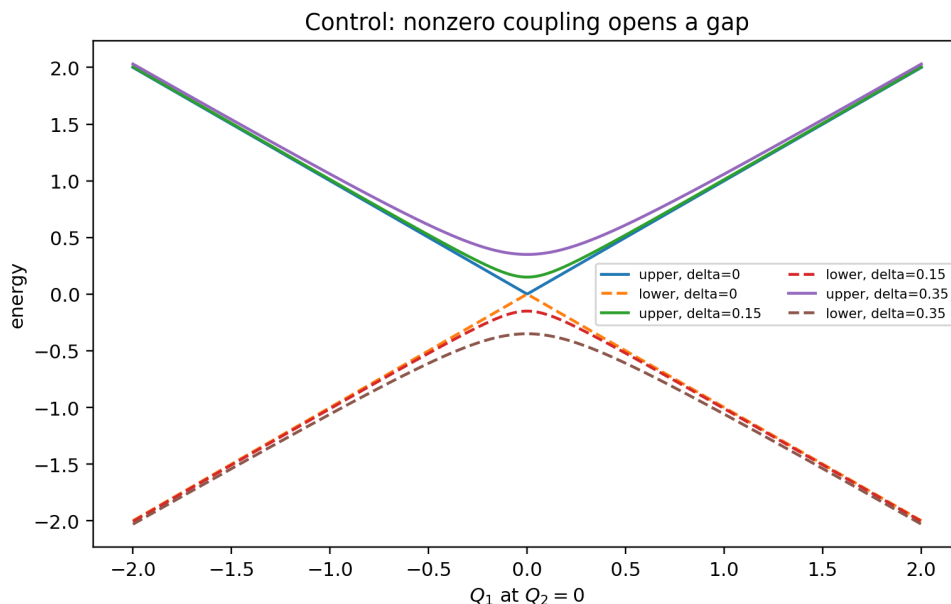


Figure 5: A gapped control model regularizes the degeneracy. The conical singularity is the zero-gap limit.

9 Boundary of claims

The present note establishes an interpretation layer and a minimal normal-form audit. It does not claim:

- a new electronic-structure method;
- a replacement for nonadiabatic molecular dynamics;
- a universal conical-intersection predictor;
- a new photochemical mechanism;
- a proof of any S-model claim;
- that all caustics are conical intersections or that all conical intersections are optical caustics.

The safe conclusion is:

Conical intersections are singularities of the Born-Oppenheimer observation map. They are quantum-chemical observation caustics where projected adiabatic geometry, Berry phase, and nonadiabatic transfer meet.

Часть II

Русская версия

10. Область действия и связь с геометрией наблюдения

Предыдущая работа по квантовой химии зафиксировала стек наблюдения

$$\Psi \longrightarrow \rho(\mathbf{r}) \longrightarrow E(\mathbf{R}) \longrightarrow \mathbf{R}_* \longrightarrow \text{спектры / химия.}$$

Настоящая заметка разбирает место, где этот стек становится сингулярным.

В языке Борна-Оппенгеймера для фиксированной ядерной геометрии Q решается электронная задача

$$\hat{H}_e(Q)|u_k(Q)\rangle = E_k(Q)|u_k(Q)\rangle. \quad (21)$$

В обычной области поверхности $E_k(Q)$ гладкие, а электронные собственные векторы можно локально выбрать гладко. В коническом пересечении два электронных уровня становятся вырожденными. Адиабатическая карта ломается.

Коническое пересечение является каустикой наблюдения проекции Борна-Оппенгеймера: проецированное адиабатическое описание становится сингулярным при закрытии спектральной щели.

Аналогию с оптическими каустиками нужно держать под контролем. Оптическая каустика - сингулярность проекции лучей. Коническое пересечение - сингулярность проекции собственных значений и собственных подпространств. Это не один и тот же физический механизм, но оба принадлежат классу сингулярностей проекции.

Remark 2 (Firewall утверждений). Эта заметка не заменяет неадиабатическую динамику, *surface hopping*, MCTDH, *vibronic-coupling* модели, *multireference electronic structure* или молекулярную фотохимию. Это аудит геометрии наблюдения для стандартного объекта квантовой химии.

11. Проекция Борна-Оппенгеймера

Пусть $Q \in \mathbb{R}^f$ обозначает внутренние ядерные координаты. Электронное гильбертово пространство обозначим через $\mathcal{H}_e$. Электронный гамильтониан является семейством самосопряжённых операторов

$$Q \longmapsto \hat{H}_e(Q). \quad (22)$$

Схематически проекция Борна-Оппенгеймера имеет вид

$$\Pi_{\text{BO}} : \hat{H}_e(Q) \longmapsto \{E_k(Q), |u_k(Q)\rangle\}_k. \quad (23)$$

Если спектральная щель

$$\Delta_{ij}(Q) = E_i(Q) - E_j(Q) \quad (24)$$

ненулевая, локальное адиабатическое разложение хорошо определено. Если $\Delta_{ij}(Q) = 0$, разложение на разные адиабатические поверхности становится сингулярным.

Definition 2 (Адиабатическая каустика наблюдения). Точка или шов $S \subset \mathbb{R}^f$ называется адиабатической каустикой наблюдения для пары электронных состояний, если

$$E_i(Q) = E_j(Q) \quad \text{для } Q \in S, \quad (25)$$

и проецированный адиабатический базис нельзя выбрать как единую гладкую невырожденную карту вокруг S .

Для вещественного двухсостояния пересечения нужно занулить два независимых условия. Поэтому шов конического пересечения имеет коразмерность два. Если используется f внутренних ядерных координат, то ожидаемая размерность шва

$$\dim S = f - 2. \quad (26)$$

Два поперечных направления образуют branching plane.

12. Двухсостоянийная нормальная форма

Минимальная вещественная модель в branching plane:

$$H(Q_1, Q_2) = \begin{pmatrix} Q_1 & Q_2 \\ Q_2 & -Q_1 \end{pmatrix} = Q_1 \sigma_z + Q_2 \sigma_x. \quad (27)$$

Пусть

$$r = \sqrt{Q_1^2 + Q_2^2}. \quad (28)$$

Тогда собственные значения:

$$E_{\pm}(Q) = \pm r. \quad (29)$$

Энергетическая щель:

$$\Delta E = E_+ - E_- = 2r. \quad (30)$$

Две адиабатические поверхности образуют двойной конус, касающийся в точке $Q_1 = Q_2 = 0$.

Proposition 3 (Спектр двойного конуса). Для $H(Q_1, Q_2) = Q_1 \sigma_z + Q_2 \sigma_x$ спектр равен $\{-r, +r\}$, где $r = \sqrt{Q_1^2 + Q_2^2}$.

Доказательство. Характеристический многочлен:

$$\det(H - EI) = E^2 - Q_1^2 - Q_2^2. \quad (31)$$

Следовательно, $E = \pm r$. □

13. Фаза Берри и смена знака

Запишем

$$Q_1 = r \cos \phi, \quad Q_2 = r \sin \phi. \quad (32)$$

Удобный вещественный собственный вектор нижнего состояния:

$$|u_-(\phi)\rangle = \begin{pmatrix} -\sin(\phi/2) \\ \cos(\phi/2) \end{pmatrix}. \quad (33)$$

Тогда

$$|u_-(\phi + 2\pi)\rangle = -|u_-(\phi)\rangle. \quad (34)$$

При обходе конического пересечения адиабатический собственный вектор меняет знак. Луч в проективном гильбертовом пространстве возвращается к себе, но выбранный векторный представитель получает геометрическую фазу π .

Proposition 4 (Смена знака Берри). *Замкнутый ядерный контур, охватывающий коническое пересечение в нормальной форме, даёт фазу Берри π по модулю 2π .*

Доказательство. Явный собственный вектор выше удовлетворяет $|u_-(\phi + 2\pi)\rangle = -|u_-(\phi)\rangle$. Луч тот же, но подъём в векторное пространство имеет голономию $-1 = e^{i\pi}$. Поэтому геометрическая фаза равна π по модулю 2π . $\square$

14. Неадиабатическая связь как сингулярная геометрия

Для адиабатических состояний $|u_i(Q)\rangle$ производные связи:

$$\mathbf{d}_{ij}(Q) = \langle u_i(Q) | \nabla_Q u_j(Q) \rangle. \quad (35)$$

В нормальной форме угловая производная конечна, но градиент в декартовых ядерных координатах имеет масштаб

$$|\mathbf{d}_{12}(Q)| \sim \frac{1}{2r}. \quad (36)$$

Следовательно, связь расходится при приближении к вырождению.

Это аналитическая подпись каустики наблюдения: проецированная адиабатическая карта требует бесконечной производной около шва. Полная связанная электронно-ядерная задача регулярна; сингулярность возникает из-за проекции на разделённые адиабатические поверхности.

15. Конические пересечения как каустики наблюдения

Классическая каустика может быть описана как сингулярность проекции. Если

$$F : U \rightarrow X \quad (37)$$

отображает параметры лучей в пространство наблюдения, то каустика возникает там, где якобиан теряет ранг:

$$\det DF = 0 \quad (38)$$

в двумерной локальной записи.

Для конических пересечений соответствующая проекция не лучевая, а спектральная:

$$\Pi_{\text{ВО}} : (Q, \Psi) \mapsto (E_k(Q), |u_k(Q)\rangle). \quad (39)$$

При ненулевой щели адиабатическая проекция ведёт себя как гладкая карта. При нулевой щели карта становится сингулярной.

Оптическая каустика: сингулярная проекция лучей. Коническое пересечение: сингулярная проекция электронной спектральной структуры.

Именно поэтому конические пересечения химически мощны. Они являются воронками: ядерные волновые пакеты могут эффективно переходить с одной электронной поверхности на другую не через высокий барьер, а через сингулярную область адиабатической проекции.

16. Химический смысл

Конические пересечения важны в фотохимии, потому что дают быстрые безызлучательные каналы между электронными состояниями. Общая цепочка:

фотовозбуждение → движение на возбуждённой поверхности
 → область конического пересечения
 → ветвление на нижние поверхности. (40)

Следовательно, наблюдаемый путь реакции определяется не только минимумами и барьерами, но и сингулярной топологией проекции электронных состояний.

В языке геометрии наблюдения:

скрытое электронно-ядерное состояние → адиабатические поверхности
 → спектроскопические / продуктовые наблюдения. (41)

Коническое пересечение отмечает место, где эта проекция меняет топологию.

17. Вычислительный benchmark

Скрипт воспроизводимости реализует нормальную форму

$$H(Q_1, Q_2) = \begin{pmatrix} Q_1 & Q_2 \\ Q_2 & -Q_1 \end{pmatrix}. \quad (42)$$

Он строит двойной конус, карту щели, контур вокруг вырождения, смену знака собственного вектора и масштаб неадиабатической связи.

Численный audit:

Величина	Значение
Фаза Берри вокруг контура	π
Знак произведения перекрытий	-1
Формула щели	$\Delta E = 2\sqrt{Q_1^2 + Q_2^2}$
Масштаб НАС	$ d_{12} \sim 1/(2r)$

Для характерных радиусов:

Радиус r	Минимальная щель $2r$	Макс. связь $1/(2r)$
1.00	2.00	0.50
0.50	1.00	1.00
0.25	0.50	2.00
0.10	0.20	5.00
0.05	0.10	10.00

18. Граница утверждений

Настоящая заметка фиксирует интерпретационный слой и минимальный normal-form audit. Она не заявляет:

- новую методику электронной структуры;
- замену неадиабатической молекулярной динамики;
- универсальный предсказатель конических пересечений;
- новый фотохимический механизм;
- доказательство какого-либо утверждения S-модели;
- что все каустики являются коническими пересечениями или что все конические пересечения являются оптическими каустиками.

Безопасный вывод:

Конические пересечения являются сингулярностями проекции Борна-Оппенгеймера. Это квантово-химические каустики наблюдения, где сходятся проецированная адиабатическая геометрия, фаза Берри и неадиабатический перенос.

Part III

Appendix

19 Data and code availability

The source bundle contains the `conical_intersections_benchmark_v1.py` script, generated figures, metrics JSON, the nonadiabatic-coupling scaling CSV, hardening notes, and the claim audit.

20 Selected references

1. M. Born and R. Oppenheimer, "Zur Quantentheorie der Molekeln," *Annalen der Physik*, 1927.
2. J. von Neumann and E. Wigner, "Über das Verhalten von Eigenwerten bei adiabatischen Prozessen," *Physikalische Zeitschrift*, 1929.
3. H. C. Longuet-Higgins, U. Öpik, M. H. L. Pryce, and R. A. Sack, "Studies of the Jahn-Teller effect. II. The dynamical problem," *Proceedings of the Royal Society A*, 1958.
4. G. Herzberg and H. C. Longuet-Higgins, "Intersection of potential energy surfaces in polyatomic molecules," *Discussions of the Faraday Society*, 1963.

5. M. V. Berry, "Quantal phase factors accompanying adiabatic changes," *Proceedings of the Royal Society A*, 1984.
6. C. A. Mead and D. G. Truhlar, "On the determination of Born–Oppenheimer nuclear motion wave functions including complications due to conical intersections and identical nuclei," *Journal of Chemical Physics*, 1979.
7. D. R. Yarkony, "Diabolical conical intersections," *Reviews of Modern Physics*, 1996.
8. W. Domcke, D. R. Yarkony, and H. Köppel, editors, *Conical Intersections: Electronic Structure, Dynamics and Spectroscopy*, World Scientific, 2004.